FÍSICA MECÁNICA

EXAMEN 3. VALOR: 25%

Fecha:03/03/2025

NOMBRE:_____ **DOCUMENTO:**_____

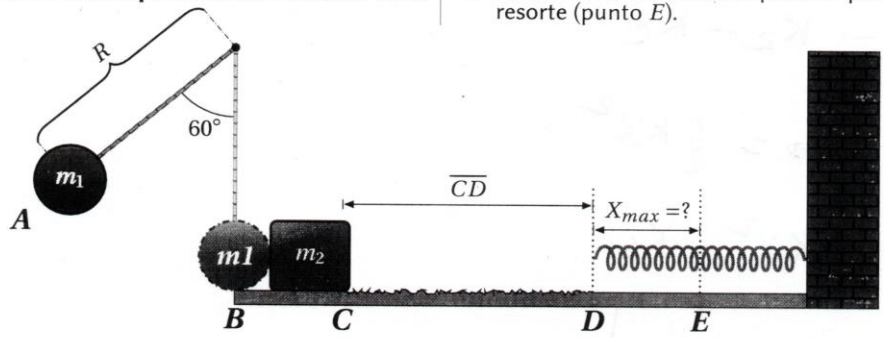
Nota

Hora inicio 10:00am, hora finalización 12:00 am **Grupo:**

Resuelva este examen en su hoja de procedimiento de manera DETALLADA, recalque la solución de los literales de cada punto. Todos los puntos tienen igual peso.

1» [2.5 Pt] **Una esfera de masa $m_1 = 4\text{kg}$ se une por una cuerda inextensible de longitud $R = 10\text{m}$ formando un péndulo. El sistema se suelta desde el reposo en el punto A cuando la cuerda forma un ángulo de $60°$ con la vertical. En la posición más baja choca con un bloque de masa $m_2 = 8\text{kg}$ el cual está en reposo en una superficie lisa (tramo $\overline{BC}$). El coeficiente de restitución del choque es 0.5, de tal manera que después del impacto el bloque de masa m_2 se mueve sobre una superficie con fricción en el tramo $\overline{CD} = 2\text{m}$ cuyo coeficiente de fricción es 0.5. Al final de este tramo se encuentra con un resorte de constante elástica $K = 2\text{N/m}$. Sabiendo que el tramo que recorre el bloque mientras comprime resorte es liso, determine:**

a. La velocidad de la esfera de masa m_1 justo antes de chocar con el bloque.
b. Encontrar la velocidad del bloque de masa m_2 y de la bola m_1 justo después del choque.
c. Encontrar la máxima compresión que experimenta el resorte (punto E).



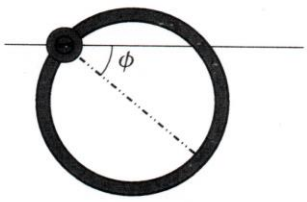
Nota: El coeficiente de restitución es $e = -\dfrac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{2i} - v_{1i}}$

2» [2.5 Pt] **Un anillo, homogéneo de masa M y radio R, inicialmente se sostiene en forma horizontal desde el punto P así como se muestra en la figura (posición inicial). Luego se libera desde el reposo de modo que comience a rotar alrededor de eje fijo que pasa por P.**

a. En la posición general que se muestra en la figura cuando el anillo ha rotado un ángulo ϕ, dibuje todas las fuerzas que actúan sobre el anillo.
b. Escriba la ecuación de movimiento que describe la rotación del anillo.
c. Calcular las fuerzas de reacción en el punto P en posición general.
d. Calcular la velocidad lineal del extremo A del anillo cuando este pasa por el punto más bajo (ver gráfico en situación final)
e. Mediante el método de trabajo y energía calcular la velocidad del centro de masa del anillo cuando este se encuentra en la posición más baja (ver gráfico situación final).
Nota: El momento de inercia del anillo con respecto al centro de masa es $I_c = MR^2$



Posición inicial



Posición general

Posición final

